



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 09 — Insuficiência Cardíaca Aguda / Descompensada (adulto)

Tipos de IC, perfis hemodinâmicos (quente/frio x seco/úmido), fatores de descompensação, compensação (diurético, vasodilatador, VNI, inotrópico), critérios de alta e transferência — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-09	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A IC descompensada é a principal causa de internação cardiovascular no SUS em maiores de 60 anos e tem mortalidade intra-hospitalar de ~10% e reinternação de 25-30% em 90 dias no Brasil (registro BREATHE). No PS, o objetivo é **classificar o perfil hemodinâmico em 2 minutos à beira-leito, aliviar a congestão rapidamente e não errar nas exceções** (perfil frio, IAM, valvopatia crítica, TEP, tamponamento). A maioria (quente-úmido, 50-70%) é compensável no próprio PS em 24-48 h; o perfil frio e o edema agudo refratário exigem UTI.

Fontes de ancoragem: Rohde LEP, Montera MW, Bocchi EA, et al. *Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda*. Arq Bras Cardiol 2018;111(3):436-539 [DBIC 2018]; Marcondes-Braga FG, et al. *Atualização de Tópicos Emergentes da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca – 2021*. Arq Bras Cardiol 2021;116(6):1174-1212 [DBIC 2021]; DBHA 2025 cap. 8 (HA e IC); **McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for acute and chronic heart failure** (Eur Heart J 2021;42:3599) e **2023 Focused Update** (Eur Heart J 2023;44:3627) [ESC 2021/2023]; Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline (Circulation 2022;145:e895) [AHA 2022]; ensaios: DOSE (N Engl J Med 2011), ADVOR (N Engl J Med 2022), CLOROTIC (Eur Heart J 2023), STRONG-HF (Lancet 2022), EMPULSE (Nat Med 2022), PUSH-AHF (Nat Med 2023); Registro BREATHE (Arq Bras Cardiol 2015;104:433).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; itens **[VERIFICAR]**: nitroglicerina, VNI, dobutamina/levosimendana, BNP/troponina e POCUS no PS, bomba de infusão.

1. Queixa — como o paciente chega

"Falta de ar que piorou nos últimos dias", "não consigo deitar, durmo sentado" (ortopneia), "acordo sufocado" (dispneia paroxística noturna), "as pernas incharam", "a barriga cresceu / a roupa apertou" (ascite, ganho de peso), "cansaço para tudo", "tosse à noite", "não como, sinto estufamento" (congestão hepática/intestinal), "urinei menos". Edema agudo de pulmão: dispneia súbita e intensa, sudorese, "espuma rosada", agitação, PA muito alta. Perfil frio: sonolência, extremidades frias, "pressão baixa", oligúria.

Fatores de descompensação — perguntar sempre [DBIC 2018, Tabela 7.3]

Grupo	Exemplos
Adesão / dieta	Abandono de medicação (causa nº 1 no Brasil), excesso de sal e líquidos, álcool
Isquemia	SCA (troponina + ECG em todos), angina
Arritmia	FA de alta resposta (nova ou descontrolada), TV, bradiarritmia/BAV
Hipertensão não controlada	EAP hipertensivo
Infecção	Pneumonia, ITU, endocardite, sepse, COVID/influenza, dengue (miocardite)
Fármacos	AINE, corticoide, glitazona, diltiazem/verapamil, antiarrítmicos (exceto amiodarona), quimioterápicos; betabloqueador iniciado/aumentado durante descompensação
Outros	TEP, anemia, disfunção tireoidiana, DRC progressiva, valvopatia aguda, gestação/periparto, doença de Chagas (arritmia + IC — frequente na região), miocardite

2. Clínica — tipos de IC, perfil hemodinâmico e apresentações

2.1 Tipos de IC (por fração de ejeção) — muda o tratamento crônico, não a compensação aguda

Tipo	FEVE	Comentário
ICFEr (reduzida)	≤40%	Terapia quádrupla (IECA/BRA/INRA + BB + ARM + iSGLT2); mais chance de perfil frio; Chagas, isquêmica, dilatada
ICFEIr (levemente reduzida)	41–49%	Tratada como ICFEr na maioria das recomendações
ICFEp (preservada)	≥50%	Idoso, mulher, HAS, obesidade, FA; congestão com FE normal — EAP "flash" hipertensivo; iSGLT2 e diurético
IC direita / cor pulmonale	—	Edema, ascite, estase jugular sem congestão pulmonar: DPOC, TEP, hipertensão pulmonar, IAM de VD — cuidado com diurético e vasodilatador
IC de alto débito	Normal/alta	Anemia, tireotoxicose, beribéri, fístula, sepse — tratar a causa

2.2 Perfil hemodinâmico à beira-leito (Stevenson) [DBIC 2018, seção 9.2] — a decisão mais importante do PS

	SECO (sem congestão)	ÚMIDO (congestão)
QUENTE (perfusão normal)	A — quente-seco (~5–27%): sintomas por outra causa? Ajustar terapia oral; procurar diferencial	B — quente-úmido (50–70%): diurético IV + vasodilatador (se PA permitir) + VNI se hipoxemia. Melhor prognóstico
FRIO (hipoperfusão)	L — frio-seco (3–5%): volume cauteloso (250 mL) e reavaliar; se sem resposta, inotrópico	C — frio-úmido (20–30%): inotrópico (dobutamina) ± vasopressor se PAS <90; diurético após perfusão; UTI . Pior prognóstico
Congestão (úmido) — qualquer um		Hipoperfusão (frio) — qualquer um
Ortopneia, DPN, estase jugular (>10 cm), refluxo hepatojugular, B3, estertores, edema, ascite, hepatomegalia dolorosa, ganho de peso, RX congestão, BNP alto, VCI >2,1 cm sem colapso, linhas B ≥3/campo bilaterais		Extremidades frias e úmidas, TEC >3 s, pressão de pulso proporcional <25% [(PAS–PAD)/PAS], sonolência/confusão, oligúria, lactato ↑, hipotensão sintomática, piora da creatinina, hiponatremia, intolerância a IECA/BB

2.3 Apresentações clínicas [ESC 2021; DBIC 2018]

Apresentação	Reconhecer	Eixo do tratamento
Descompensação progressiva (mais comum)	Dias/semanas de ganho de peso, edema, ortopneia; PA normal/alta; ICFEr conhecida	Diurético IV; retomar/otimizar terapia oral; causa
Edema agudo de pulmão	Início em minutos/horas, hipoxemia, estertores difusos, PA alta (EAP hipertensivo, redistribuição — pouco excesso de volume)	VNI + nitrato IV em dose alta ; diurético em dose moderada; sentado
Choque cardiogênico	PAS <90 (ou PAM <65) + hipoperfusão + congestão; lactato >2	Inotrópico/vasopressor; IAM → ICP (Protocolo 01); UTI/transferência imediata
IC direita isolada	Estase jugular, edema, ascite, pulmões limpos; VD dilatado	Diurético cauteloso; tratar TEP/HP; evitar vasodilatador; volume se VD dependente de pré-carga
IC + SCA	Dor torácica, ECG, troponina em curva	Protocolo 01 — reperfusão
IC + FA rápida	FC >120 irregular	Controle de FC (amiodarona/digoxina se FEVE baixa; BB só se quente); cardioversão se instável (Protocolo 18)

2.4 Diferenciais da dispneia aguda

DPOC/asma exacerbada (sibilos, história, sem estase jugular — mas coexistem), pneumonia, TEP (BNP pode subir; VD dilatado), SDRA, derrame pleural, tamponamento (estase jugular + hipotensão + abafamento + pulso paradoxal — **diurético mata**), pneumotórax, anemia grave, acidose (Kussmaul), crise de ansiedade. BNP <100 pg/mL / NT-proBNP <300 tornam IC improvável.

3. Exame físico — o que procurar (define o perfil)

Item	Achado / significado
Sinais vitais + SpO ₂ + peso	PA alta = EAP hipertensivo (vasodilatador); PAS <90 ou pressão de pulso proporcional <25% = perfil frio; FC >120 irregular = FA; peso de admissão é o marco da compensação
Jugulares (a 45°)	Estase >10 cm H ₂ O = congestão sistêmica; refluxo hepatojugular; sinal de Kussmaul (VD/tamponamento/pericardite)
Ausculata cardíaca	B3 (sobrecarga de volume), B4, sopros (estenose aórtica crítica: cuidado com vasodilatador; IM/IAo agudas), abafamento (derrame)
Pulmões	Estertores bilaterais (podem faltar na IC crônica), sibilos (asma cardíaca), derrame (macicez em bases)
Abdome	Hepatomegalia dolorosa, ascite, refluxo
Extremidades	Edema (grau, simetria), temperatura, TEC, livedo — perfusão
Sensório e diurese	Sonolência/confusão e oligúria = hipoperfusão
Sinais de causa	Febre (infecção), palidez (anemia), bócio, sinais de TVP, uso de drogas

4. Propedêutica armada [DBIC 2018, Tabela 9.3; ESC 2021]

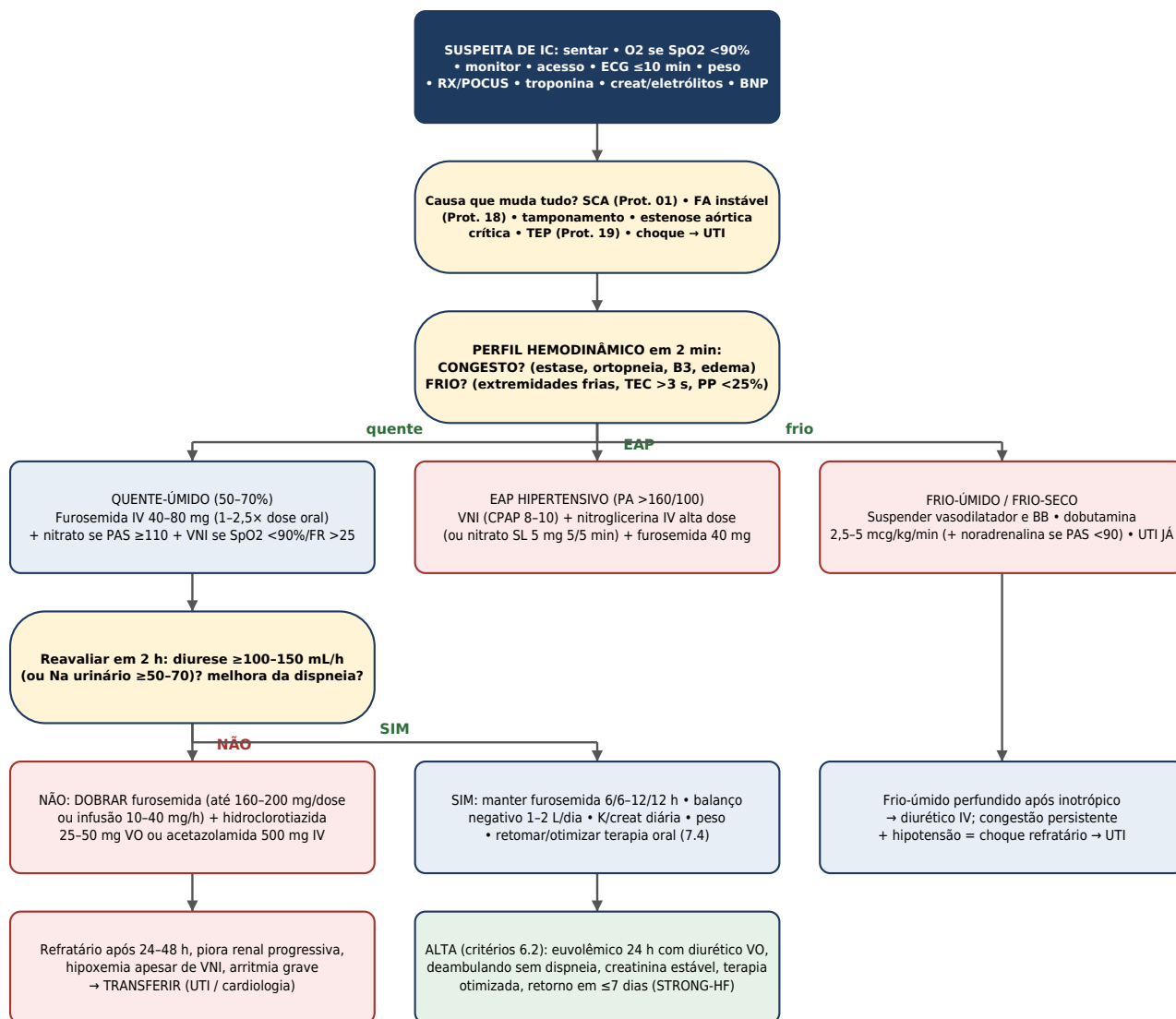
Exame	O que esperar / para que serve	Prazo
ECG	Isquemia, FA, BRE, hipertrofia, QRS largo (ressincronização), baixa voltagem (derrame, amiloidose), Chagas (BRD + BDAS)	≤10 min
RX de tórax	Cardiomegalia, congestão (redistribuição, linhas B de Kerley, derrame); pneumonia; normal em até 20% das IC agudas	≤1 h
POCUS (se disponível)	Linhas B ≥3 bilaterais (congestão pulmonar — mais sensível que RX), derrame pleural/pericárdico, VCI (>2,1 cm sem colapso = PVC alta), função de VE/VD grosseira, tamponamento	Na admissão e para guiar diurese [VERIFICAR treinamento]
BNP / NT-proBNP	IC improvável: BNP <100 / NT-proBNP <300; provável: BNP >400 / NT-proBNP >900 (>1.800 em >75 a). Falso-baixo: obesidade, EAP "flash"; falso-alto: DRC, FA, sepse, TEP, idade	Se dúvida diagnóstica [VERIFICAR disponibilidade]
Troponina	SCA como causa (Protocolo 01); elevação leve crônica é comum — valorizar curva	Todos
Creatinina, ureia, Na, K, Mg	Síndrome cardiorenal; hiponatremia = gravidade; K e Mg para arritmia e para IECA/ARM	Admissão, 12-24 h e diária
Hemograma, glicemia, TGO/TGP, bilirrubinas, albumina, TSH, lactato, gasometria	Anemia, congestão hepática, hipoperfusão (lactato), hipercapnia (VNI/IOT), tireoide	Admissão
Sódio urinário spot (2 h após furosemida)	<50-70 mmol/L = resposta diurética insuficiente → dobrar dose (ESC 2021; PUSH-AHF)	2 h após 1ª dose
Ecocardiograma	FEVE, valvopatia, VD, pericárdio, PSAP — não é urgente se já conhecido; urgente se sopro novo, choque ou primeira descompensação	Referência / ambulatorial
Culturas, PCR, sorologia Chagas, D-dímero/angio-TC	Conforme causa suspeita	Selecionado

5. Fisiopatologia

A IC descompensada resulta de um desequilíbrio entre **volume** (retenção de sódio e água pela ativação neuro-hormonal — SRAA, simpático, vasopressina) e **capacidade de bombeamento**. Dois mecanismos predominam: (1) **acúmulo progressivo de volume** ao longo de dias (o paciente ganha 3-10 kg antes de procurar o PS; a pressão de enchimento sobe e a congestão sistêmica e pulmonar se instala — trata-se removendo sódio e água); (2) **redistribuição aguda**: um pico de pós-carga (crise hipertensiva, isquemia, arritmia) desloca volume do compartimento venoso esplâncnico para o pulmão em minutos, com pouco excesso de volume total — é o EAP hipertensivo, que se trata reduzindo a pós-carga (nitrito), não drenando o paciente. A congestão venosa renal (PVC alta) reduz a filtração tanto quanto o baixo débito (síndrome cardiorenal tipo 1): a piora leve da creatinina durante a diurese eficaz é esperada e **não** deve interromper o diurético. No **perfil frio**, o débito cardíaco cai a ponto de hipoperfundir órgãos; vasodilatadores e betabloqueadores pioram; inotrópicos aumentam o débito ao custo de arritmia e consumo de O₂. O edema de alça intestinal e a hipoalbuminemia reduzem a absorção do diurético oral — por isso a via IV e a dose maior (1-2,5× a dose oral) na descompensação (DOSE). A resistência diurética envolve hipertrofia do néfron distal, tratada com bloqueio sequencial (tiazídico, acetazolamida).

6. Fluxo de atendimento [DBIC 2018, Figura 9.2, adaptado]

Sequência: **estabilizar** → **excluir causas que mudam tudo** → **perfil hemodinâmico** → **tratar o perfil** → **reavaliar em 2 h** → **tratar a causa**. Diurético não se prescreve "e volta amanhã": prescreve-se e mede-se a resposta em 2-6 h.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas e monitorização nas primeiras 24 h

Parâmetro	Meta / frequência
Diurese	≥100-150 mL/h nas primeiras 6 h (≥3-4 L/24 h em congesto); sonda vesical só se necessário para medir; balanço hídrico rigoroso
Sódio urinário spot 2 h após furosemida	≥50-70 mmol/L = boa resposta; abaixo → dobrar a dose (ESC 2021, algoritmo de diurese)
Peso	Diário em jejum; perda de 0,5-1,5 kg/dia até o peso seco
Sinais vitais, SpO ₂ , sensorio	A cada 1 h nas 6 primeiras; 4/4 h depois; contínuo se VNI/inotrópico
Creatinina, ureia, Na, K, Mg	12-24 h e diários; ↑ creatinina ≤0,3-0,5 com boa diurese e melhora clínica = aceitável (não parar)
Restrição	Sal <3-5 g/dia; líquidos 1-1,5 L/dia só se hiponatremia/congestão refratária
Profilaxia de TEV	Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia se sem contraindicação

6.2 Critérios de compensação/alta e de transferência

Alta do PS/observação (todos)	Transferir (qualquer um)
- Sem ortopneia/dispneia ao deambular; SpO₂ ≥92% em ar ambiente - Euvolemia clínica por ≥24 h em diurético oral - PAS >90-100 estável, FC controlada - Creatinina/K estáveis por 24 h - Causa da descompensação identificada e tratada - Terapia modificadora retomada/iniciada (BB, IECA/BRA/INRA, ARM, iSGLT2 — conforme PA/K/creatinina) - Peso seco anotado, receita, orientação de sal/líquido/peso diário Retorno agendado em ≤7 dias (APS/cardiologia) — STRONG-HF	- Perfil frio/choque; inotrópico ou vasopressor - VNI sem resposta em 1-2 h ou necessidade de IOT - Resistência diurética após 24-48 h (bloqueio sequencial sem resposta) - Síndrome cardiorenal progressiva (creatinina ↑ >0,5/dia, K >5,5, ureia >100) ou indicação de diálise/ultrafiltração - SCA, arritmia grave, valvopatia aguda, tamponamento, TEP maciço - Sopro novo / primeira descompensação sem ecocardiograma disponível em 24-48 h - IC avançada candidata a suporte/transplante

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Oxigênio e suporte ventilatório [DBIC 2018; ESC 2021]

Medida	Conduta
Posição	Sentado, pernas pendentes (EAP)
Oxigênio	Só se SpO ₂ <90% (alvo 92-96%; 88-92% no DPOC); não em normoxêmico (vasoconstrição coronariana)
VNI (CPAP 5-10 cmH ₂ O ou BiPAP IPAP 10-15/EPAP 5-8)	Indicada em EAP, FR >25, SpO ₂ <90% apesar de O ₂ , uso de musculatura acessória, hipercapnia; reduz IOT e mortalidade. Contraindicada: rebaixamento, vômitos, hipotensão/choque, pneumotórax, incapacidade de proteger via aérea. Reavaliar em 30-60 min [VERIFICAR equipamento]
IOT	Falha da VNI, exaustão, hipoxemia refratária, rebaixamento, choque; indução com cautela hemodinâmica (etomidato/cetamina)
Morfina	Não usar de rotina (associada a maior mortalidade/IOT em registros); reservar a dor/ansiedade refratária em cuidado paliativo

7.2 Diuréticos [DBIC 2018; DOSE; ADVOR; CLOROTIC; ESC 2021]

Fármaco	Dose	Observações
Furosemida IV (1ª linha)	Virgem de diurético: 20-40 mg IV em bólus; usuário crônico: 1-2,5x a dose oral diária, IV (ex.: 40 mg VO → 40-100 mg IV); repetir 6/6-8/8 h ou infusão contínua 5-40 mg/h após bólus (equivalentes — DOSE)	Resposta em 2 h (diurese, Na urinário); se insuficiente dobrar (máx. ~200 mg/dose, 400-600 mg/dia); em DRC, doses maiores; ototoxicidade em bólus rápido de dose alta (infundir 40 mg em ≥2-3 min)
Hidroclorotiazida VO (bloqueio sequencial)	25-50 mg VO 1x/dia (ou clortalidona 25-50 mg) junto à dose de furosemida	Resistência diurética (CLOROTIC 2023: mais diurese/perda de peso; ↑ hipocalemia e piora renal — monitorar K/creatinina)
Acetazolamida IV	500 mg IV 1x/dia por até 3 dias junto à furosemida	ADVOR 2022: descongestão mais rápida em pacientes já em diurético oral; evitar se acidose/DRC avançada [VERIFICAR disponibilidade IV]
Espironolactona	25-50 mg VO/dia (100 mg em resistência, com K <5)	Parte da terapia modificadora; efeito diurético modesto agudo
Ultrafiltração	—	Referência; resistência refratária
Reposição de K/Mg	K alvo 4-5; Mg >2	Arritmia e potencialização do diurético

7.3 Vasodilatadores, inotrópicos e vasopressores [DBIC 2018, Tabelas 9.5-9.6; ESC 2021]

Fármaco	Dose	Indicação	Cautelas
Nitroglicerina IV	Iniciar 10–20 mcg/min (3–6 mL/h da diluição 50 mg/250 mL), dobrar a cada 3–5 min até 100–200 mcg/min; ou bólus 1–2 mg IV a cada 3–5 min no EAP grave (protocolos de emergência)	EAP hipertensivo , quente-úmido com PAS ≥ 110 , isquemia	PAS <90–100, estenose aórtica grave, IAM de VD, sildenafila; taquifilaxia em 24–48 h [VERIFICAR estoque]
Nitrato SL	Dinitrato/mononitrato 5 mg SL a cada 5 min (até 3×) enquanto prepara a infusão	Ponte no EAP	Idem
Nitroprussiato	0,25–5 mcg/kg/min	EAP hipertensivo refratário, insuficiência mitral/aórtica aguda, com PA invasiva	Cianeto; hipotensão brusca; proteger da luz
Dobutamina	2,5–20 mcg/kg/min (iniciar 2,5–5; 250 mg em 250 mL = 1 mg/mL: 70 kg a 5 mcg/kg/min = 21 mL/h)	Perfil frio (PAS 85–100 sem choque franco)	Arritmia, taquicardia, ↑ consumo de O ₂ ; menor efeito em uso crônico de BB (considerar milrinona/levosimendana na referência); desmame lento
Noradrenalina	0,05–0,5 mcg/kg/min	Choque (PAS <90/PAM <65) associada à dobutamina	Vasoconstrição; usar a menor dose
Levosimendana / milrinona	Levosimendana 0,05–0,2 mcg/kg/min por 24 h (sem bólus); milrinona 0,25–0,75 mcg/kg/min	Frio em uso de BB, Chagas; UTI de referência	Hipotensão; milrinona: DRC; levosimendana disponibilidade [VERIFICAR]
Digoxina	0,25 mg IV/VO (0,125 em idoso/DRC), repetir a cada 6 h até 0,75–1 mg	FA de alta resposta com FEVE baixa/hipotensão	Toxicidade em DRC/hipoK; não em SCA
Amiodarona	150–300 mg IV em 30–60 min, depois 900–1.200 mg/24 h	FA rápida com IC (controle de FC/ritmo)	Hipotensão na infusão rápida; tireoide; Protocolo 18

7.4 Terapia modificadora de doença durante a internação — o que manter, suspender e iniciar [DBIC 2018/2021; ESC 2023; STRONG-HF; EMPULSE]

Classe	Conduta na descompensação
Betabloqueador	Manter a dose em quente-úmido (suspender só se choque/perfil frio/bradiarritmia/broncoespasmo); não iniciar nem aumentar durante a descompensação; reintroduzir/titular antes da alta quando euvolêmico e perfundido. Suspensão abrupta aumenta mortalidade
IECA / BRA / sacubitril-valsartana	Manter se PAS >100 e creatinina/K estáveis; reduzir/suspender transitoriamente se hipotensão, LRA (creatinina ↑ >50%) ou K >5,5; INRA pode ser iniciado no hospital em ICFeR estável (PIONEER-HF) [disponibilidade SUS: VERIFICAR]
ARM (espironolactona)	Manter/iniciar se K <5 e TFG >30; 25 mg/dia
iSGLT2 (dapagliflozina/em pagliflozina 10 mg/dia)	Iniciar durante a internação , independentemente da FEVE, assim que estável (EMPULSE; ESC 2023 classe I) — dapagliflozina disponível no SUS para ICFeR (PCDT 2023) [VERIFICAR REMUME]; suspender em CAD/jejum prolongado
Hidralazina + nitrato	Alternativa a IECA/BRA se DRC avançada/hiperK; benefício adicional em afrodescendentes
Ferro IV	Ferritina <100 ou 100–299 com saturação <20%: carboximaltose férrica 500–1.000 mg IV antes da alta (AFFIRM-AHF) — referência [VERIFICAR]
Evitar	AINE, diltiazem/verapamil (ICFeR), glitazonas, antiarrítmicos classe I, corticoide sistêmico sem indicação
Alta (STRONG-HF)	Otimização rápida (½ das doses-alvo na alta) + revisão em ≤7 dias e 2, 3, 6 semanas com NT-proBNP/K/creatinina reduz reinternação e morte

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 sentado/semisentado, O₂ ou VNI portátil, monitor, infusões (nitroglicerina/dobutamina) em bomba, acesso duplo, sonda vesical se em diurese vigorosa.
- Relatório: perfil hemodinâmico, peso de admissão, diurese/balanco, doses de diurético e resposta (Na urinário), vasoativos em curso, ECG/troponina/creatinina/K/BNP, FEVE conhecida e ecocardiograma prévio, terapia crônica e o que foi suspenso, causa da descompensação, diretivas/palição se houver.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência com UTI/cardiologia: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.2 Permanência no PS (observação 24-48 h) — o que precisa existir

- Leito com O₂, monitor e VNI; balança; bomba de infusão; creatinina/K em ≤ 4 h; RX; ECG; furosemida IV, nitrato IV/SL, dobutamina, KCl.
- Reavaliação médica documentada a cada 2-6 h nas primeiras 12 h; enfermagem com balanço hídrico e peso.
- Cuidado paliativo: IC avançada (NYHA IV persistente, ≥ 2 internações/6 meses, intolerância à terapia, caquexia) → discutir metas com paciente/família; sintomas (morfina, diurético) sem obstinação.

8.3 Contrarreferência obrigatória à APS

- Resumo com peso seco, doses de alta, o que titular, exames a repetir (K/creatinina em 1 semana), sinais de alerta (ganho >2 kg em 3 dias, ortopneia, edema), vacinação (influenza, pneumococo, COVID).
- Consulta em ≤ 7 dias; ligação da equipe em 48-72 h; ACS para adesão. A reinternação de 30 dias é, na maioria das vezes, falha de transição.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com perfil hemodinâmico registrado na admissão	100%
% com ECG ≤ 10 min e troponina	$\geq 95\%$
% com diurético IV em ≤ 60 min da chegada (quente-úmido)	$\geq 90\%$
% com resposta diurética avaliada e documentada em ≤ 6 h (diurese/Na urinário)	$\geq 80\%$
% de EAP com VNI + nitrato iniciados em ≤ 30 min	$\geq 90\%$
% de uso de morfina de rotina ou de BB iniciado na descompensação (eventos sentinela)	0
% de altas com peso seco, terapia modificadora otimizada (BB + IECA/BRA/INRA + ARM + iSGLT2 quando indicados) e retorno ≤ 7 dias	$\geq 80\%$
Reinternação por IC em 30 dias	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Diretriz brasileira	DBIC 2018 + atualização 2021 são as vigentes; não há diretriz SBC de IC aguda posterior. Recomendações mais recentes (iSGLT2 na internação, acetazolamida, tiazídico sequencial, STRONG-HF) vêm da ESC 2023/AHA 2022 e dos ensaios citados
Dose inicial de furosemida	DOSE: dose alta (2,5×) = mais descongestão com creatinina transitória; DBIC/ESC: 1-2× a dose oral. Adotado 1-2,5× com reavaliação em 2 h e escalada
Bólus × infusão contínua	Equivalentes (DOSE); adotado bólus como padrão e infusão como alternativa
Sódio urinário spot	ESC 2021: recomendado; DBIC não cita. Adotado como ferramenta se o laboratório processar [VERIFICAR]
Nitrato em bólus no EAP	Protocolos de emergência (bólus 1-2 mg) × infusão titulada (diretrizes). Adotada a infusão com bólus como opção em EAP grave
Morfina	DBIC 2018 ainda cita com cautela; ESC/AHA desaconselham rotina. Adotada a restrição
Betabloqueador na descompensação	Convergente: manter em quente, não iniciar; suspender só em frio/choque
Acetazolamida IV, levosimendana, carboximaltose, INRA, iSGLT2	Disponibilidade no PS/SUS local [VERIFICAR]; dapagliflozina no SUS (PCDT ICFeR) exige dispensação pela farmácia de alto custo
VNI e POCUS	Equipamento e treinamento [VERIFICAR] — definem se o EAP pode ser conduzido aqui

10. Referências

- Rohde LEP, Montera MW, Bocchi EA, et al. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. Arq Bras Cardiol 2018;111(3):436-539.
- Marcondes-Braga FG, Moura LAZ, Issa VS, et al. Atualização de Tópicos Emergentes da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca – 2021. Arq Bras Cardiol 2021;116(6):1174-1212.
- McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726; 2023 Focused Update. Eur Heart J 2023;44(37):3627-3639.
- Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. Circulation 2022;145(18):e895-e1032.
- Felker GM, et al. Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure (DOSE). N Engl J Med 2011;364:797-805. Mullens W, et al. Acetazolamide in acute decompensated heart failure with volume overload (ADVOR). N Engl J Med 2022;387:1185-1195. Trullàs JC, et al. Combining loop with thiazide diuretics (CLOROTIC). Eur Heart J 2023;44:411-421. ter Maaten JM, et al. Natriuresis-guided diuretic therapy (PUSH-AHF). Nat Med 2023;29:2625-2632.
- Mebazaa A, et al. Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF). Lancet 2022;400:1938-1952. Voors AA, et al. The SGLT2 inhibitor empagliflozin in patients hospitalized for acute heart failure (EMPULSE). Nat Med 2022;28:568-574.
- Albuquerque DC, et al. I Brazilian Registry of Heart Failure — clinical aspects, care quality and hospitalization outcomes (BREATHE). Arq Bras Cardiol 2015;104(6):433-442.
- Ministério da Saúde. PCDT da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (dapagliflozina), 2023.
- Velasco IT, et al. (eds.). Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulo de IC aguda (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração